

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 30

Müasir Məxfilik Texnologiyaları və Gələcək Trendlər

Bu mühazirə sıfır bilik sübutlarını, homomorf şifrələməni, blokçeyn texnologiyasını, kvant kriptografiyasını və kriptografiyada gələcək trendləri əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş	3
I hissə: Məxfilik qoruyan hesablama		5
3	Sıfır bilik sübutları (ZKP)	5
3.1	Əsas Anlayışlar və Riyazi Xassələr	5
3.2	Konseptual və Praktik Modellər	5
3.3	İnteraktivlik və Qeyri-İnteraktiv Keçid (NIZK)	6
3.4	zk-SNARKs, zk-STARKs və Bulletproofs Protokollarının Analizi	6
3.5	Sıfır bilik sübutlarının blokçeyn və ikinci təbəqə sistemlərində rolu	7
4	Homomorf şifrələmə	8
4.1	Fundamental Tərif və Riyazi Xassələr	8
4.2	Konseptual Model: Məxfi Hesablama Analogiyası	8
4.3	Təkamül Mərhələləri və Təsnifat	8
4.4	Qismən Homomorf Sistemlərin Riyazi Modeli	9
4.5	Tam Homomorf Şifrələmə (FHE) və Səs-küy Problemi	9
4.6	Sənaye Resursları və Kitabxanalar	10
4.7	Praktik Tətbiq Sahələri və Performans Problemləri	10
II hissə: Paylanmış reyestrdə təminatların ayrılması		11
5	Blokçeyn Texnologiyası və Kriptovalyutalar	11
5.1	Blokçeyn Arxitekturasının Fundamental Prinsipləri	11
5.2	Blokçeynin Kriptoqrafik Alətləri	11
5.3	UTXO (Xərclənməmiş Tranzaksiya Çıxışı) Modeli	12
5.4	Konsensus Mexanizmləri	13
5.5	Ethereum və ağıllı kontraktlar	14
5.6	Ethereum Virtual Maşını (EVM) və Standartlar	14
5.7	Blokçeyn Texnologiyasının Praktik Tətbiq Sahələri	15
III hissə: Kvant açar paylanması		15
6	Kvant Kriptoqrafiyası	15
6.1	Fundamental Prinsiplər	15
6.2	Kvant Mexanikasının Postulatları	16
6.3	BB84 Protokolu (1984)	16
6.4	E91 Protokolu (1991)	17
6.5	Praktik QKD Layihələri və Tətbiqləri	18
6.6	QKD və Post-Kvant Kriptoqrafiyasının (PQC) Müqayisəli Analizi	18
IV hissə: Kursun integrasiyası və texnologiya seçimi		19

7	Gələcək Trendlər və Müasir İstiqamətlər	19
7.1	Kriptoqrafik Texnologiyaların İnformativ İzahı	19
7.2	İnkişaf Etməkdə Olan Kriptosistemlərin Müqayisəli Təhlili	19
7.3	Kriptoqrafiyada Perspektiv İnkişaf İstiqamətləri	19
7.4	Kriptoqrafik Çeviklik	22
7.5	Kursun Yekunu: 30 Mühazirənin Xronologiyası	22
8	Müasir Məxfilik Texnologiyalarının Tətbiqi Üzrə Praktik Təvsiyələr	23
9	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	24
10	Müəllim üçün cavab açarı	26
11	Mühazirənin Yekun Xülasəsi	27

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbə:

- sıfır bilik sübutunun¹ tamlıq, etibarlılıq və sıfır bilik xassələrini verilmiş protokol nümunəsində yoxlayır (Goldwasser et al., 1985; Ben-Sasson et al., 2014);
- qismən və tam homomorf şifrələməni² dəstəklənən əməl, küy³ və hesablama xərci üzrə müqayisə edir (Gentry, 2009);
- blokçeyn sistemində heş, imza və konsensusun ayrı təminatlarını təhdid modeli üzrə qiymətləndirir (Nakamoto, 2008; Wood, 2014);
- BB84⁴ protokolunda ələmə, QBER⁵ qiymətləndirilməsi, xətlərin razılaşdırılması, məxfiliyin gücləndirilməsi və açarın təsdiqi mərhələlərini təhlil edir (Bennett and Brassard, 1984);
- verilmiş təşkilat ssenarisi üçün ZKP/FHE, blokçeyn, QKD⁶ və PQC arasında əsaslandırılmış arxitektura və kriptografik çeviklik planı seçir (Bernstein et al., 2017).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 28–29-cu mühazirələr PQC standartlarını və alternativ ailələri tamamladı.

İndi: yeni primitivləri təkrar sadalamaq əvəzinə məxfilik, paylanmış etibar və kvant rabitəsi üçün texnologiya seçimi aparırıq.

Yekun: son bölmədə 1–30-cu mühazirələrin xəritəsi “məqsəd → primitiv → protokol → hücum → miqrasiya” ardıcılığı ilə bağlanır.

Kanon: *sıfır bilik sübutu (ZKP); sübut edən / yoxlayan; heş dəyəri; məxfilik; Alis, Bob, Çarli, Malori.*

2 Giriş

Müasir informasiya təhlükəsizliyi paradigmasında kriptografiya artıq yalnız ötürülən məlumatların şifrələnməsi ilə məhdudlaşmır. Böyük verilənlərin emalı, bulud hesablamaları və mərkəzsizləşdirilmiş şəbəkələrin sürətli inkişafı kriptografiya qarşısında yeni və əsaslı tələblər qoymuşdur. Müasir dövrdə istifadəçilərin məxfiliyini qorumaqla məlumatlar üzərində təhlükəsiz hesablamalar aparmaq, heç bir mərkəzi səlahiyyətə güvənməyən şəffaf sistemlər qurmaq və kvant kompüterlərinin

¹**Sıfır bilik sübutu (Zero-Knowledge Proof — ZKP):** Sübut edənin yoxlayana hər hansı bir məfhumun doğru olduğunu, həmin məfhumun məzmunu (sirri) haqqında heç bir əlavə məlumat vermədən isbat etməsinə imkan verən kriptografik protokol.

²**Tam Homomorf Şifrələmə (Fully Homomorphic Encryption — FHE):** Şifrələnmiş verilənlər üzərində onları deşifrə etmədən ixtiyari riyazi və məntiqi əməliyyatların aparılmasına imkan verən şifrələmə texnologiyası.

³**Küy (Noise):** Homomorf şifrələmədə hər bir əməliyyat aparıldıqca şifrəli mətnin tərkibində artan süni xəta dəyəri. Küy müəyyən həddi keçdikdə deşifrələmə mümkün olmur.

⁴**BB84 protokolu:** 1984-cü ildə Çarlz Bennet və Jil Brassar tərəfindən təklif edilmiş, tək fotonların polarizasiya vəziyyətlərinə əsaslanan ilk kvant açar paylanması (QKD) sxemi.

⁵**QBER (Quantum Bit Error Rate):** Kvant rabitə kanalında ötürülən fotonlarda baş verən xətlərin faiz nisbəti; kanalın təhlükəsizliyini və Dinləyicinin (Malori) müdaxiləsini təyin edən əsas göstərici.

⁶**QKD (Quantum Key Distribution):** Kvant mexanikası prinsiplərindən (tək fotonlar, qeyri-müəyyənlik prinsipi) istifadə edərək tərəflər arasında məxfiliklə təhlükəsiz simmetrik açar mübadiləsini təmin edən rabitə texnologiyası.

yaradacağı qlobal təhdidlərə qarşı dayanıqlı infrastrukturlar formalaşdırmaq kriptografik tədqiqatların əsas hədəfinə çevrilmişdir.

Tarixi Arayış: Məxfilik Texnologiyalarının Təkamülü

Müasir məxfilik arxitekturasının formalaşması bir neçə fundamental elmi kəşfə söykənir:

- 1984: Çarlz Bennet və Jil Brassard kvant mexanikasının prinsiplərinə (fotonların polyarizasiyasına) əsaslanan ilk kvant açar paylanması protokolu olan **BB84**-ü təqdim etdilər (Bennett and Brassard, 1984).
- 1985: Şafi Qoldvasser, Silvio Mikali və Çarlz Rakoff tərəfindən informasiyanın özünü ifşa etmədən doğruluğunu sübut etməyə imkan verən **Sıfır Bilik Sübutları (ZKP)** nəzəriyyəsi irəli sürüldü (Goldwasser et al., 1985).
- 2008: Satoşi Nakamoto təxəllüslü müəllif tərəfindən kriptografik heş funksiyaları və rəqəmsal imzaların sintezinə əsaslanan mərkəzsizləşdirilmiş ilk uğurlu paylanmış reyestr mühiti – **Bitcoin (Blokçeyn)** təqdim olundu (Nakamoto, 2008).
- 2009: Kreyq Centri şifrəli məlumatlar üzərində heç bir deşifrəlmə əməliyyatı aparmadan ixtiyari riyazi hesablamaları icra etməyə imkan verən ilk **Tam Homomorf Şifrəlmə (FHE)** modelini kəşf etdi (Gentry, 2009).

Mühazirə Boyu Cavablandırılacaq Əsas Suallar

- Sıfır bilik sübutları hansı riyazi prinsiplərə əsaslanır və rəqəmsal şəxsiyyətin təsdiqində hansı problemləri həll edir?
- Homomorf şifrəlmə şifrəli mətndən açıq mətnə keçmədən hesablama aparmağı necə bacarır və MPC^a, TEE^b və differensial məxfilik^c kimi alternativlərlə hansı kompromislərə malikdir?
- Blokçeyn arxitekturasını manipulyasiyalara qarşı dayanıqlı edən daxili kriptografik primitivlər və konsensus mexanizmləri hansılardır?
- QKD-nin nəzəri təhlükəsizlik modeli klassik alqoritmlərdən necə fərqlənir və real cihazlar hansı əlavə fərziyyələrə yaraşdır?
- Post-kvant dövrünə keçid fonunda yaxın onillikdə qlobal kriptografik infrastruktur hansı istiqamətdə təkamül edəcəkdir?

^a**Çoxtərəfli Təhlükəsiz Hesablama (Multi-Party Computation — MPC):** Bir neçə tərəfin öz gizli məlumatlarını bir-birinə açıqlamadan ortaq bir funksiyanı birgə hesablamasına imkan verən kriptografik protokol.

^b**Etimadlı İcra Mühiti (Trusted Execution Environment — TEE):** Prosessor səviyyəsində təcrid olunmuş, əsas əməliyyat sisteminin belə müdaxilə edə bilmədiyi təhlükəsiz aparat sahəsi (məsələn, Intel SGX, ARM TrustZone).

^c**Differensial Məxfilik (Differential Privacy):** Məlumat bazasından statistik sorğular cavablandırılarkən fərdi şəxslərin kimliyini gizli saxlamaq üçün verilənlərə tənzimlənən riyazi küy əlavə edilməsi üsulu.

I hissə: Məxfilik qoruyan hesablama

3 Sıfır bilik sübutları (ZKP)

3.1 Əsas Anlayışlar və Riyazi Xassələr

Tərif 3.1 (Sıfır Bilik Sübutu). *Sıfır bilik sübutu — sübut edən tərəfin yoxlayan tərəfə təqdim edilən riyazi ifadənin doğru olduğundan başqa heç bir əlavə gizli məlumatı açıqlamadan həmin ifadənin doğruluğunu isbat etməsinə imkan verən kriptografik protokoldur (Goldwasser et al., 1985).*

Sıfır bilik sübutu tərifinə daxil olan üç əsas xassə aşağıdakılardır; onların dəqiq və ya ehtimallı forması konkret modeldən asılıdır:

1. **Tamliq:** Əgər ifadə doğrudursa, sübut edən uyğun şahidə malikdirsə və tərəflər protokola əməl edirsə, dürüst yoxlayan sübutu tələb olunan yüksək ehtimalla qəbul edir.
2. **Etibarlılıq:** Əgər ifadə yalandırsa, pis niyyətli sübut edən yüksək ehtimalla dürüst yoxlayan ifadənin doğru olduğuna inandıra bilməz. Yalan iddianın qəbul edilmə ehtimalı kriptografik olaraq sıfıra yaxın olmalıdır.
3. **Sıfır bilik:** Əgər ifadə doğrudursa, yoxlayan protokolun icrası prosesindən ifadənin doğru olduğu faktından başqa heç bir kənar və ya əlavə məlumat (gizli açar, şifrə və s.) əldə edə bilməz.

3.2 Konseptual və Praktik Modellər

Sıfır bilik sübutlarının iş prinsipini vizuallaşdırmaq üçün kriptografiya ədəbiyyatında bir neçə klassik paradigmadan istifadə olunur:

Rəng koru paradigması (Vizual model): Sübut edənin əlində tamamilə eyni formalı və ölçülü iki top (biri qırmızı, biri yaşıl) var. Yoxlayan isə rəng korudur və topları bir-birindən ayıra bilmir. Sübut edən topların fərqli rəngdə olduğunu, lakin hansının yaşıl və ya qırmızı olduğunu bildirmədən sübut etmək üçün növbəti interaktiv addımları icra edir: Yoxlayan topları arxasında gizlədir, təsadüfi olaraq onların yerini dəyişdirir və ya dəyişdirmədən sübut edənə göstərir. Sübut edən hər raundda topların yerinin dəyişdirilib-dəyişdirilmədiyini dərhal təyin edir. Əgər toplar eyni rəngdə olsaydı, sübut edənin düzgün cavab vermə ehtimalı hər raundda $1/2$ olardı. Proses n dəfə təkrarlandıqdan sonra saxtakarlıq ehtimalı $(1/2)^n$ dərəcəsinə düşür və yoxlayan topların fərqli olduğuna əmin olur, lakin onların rənglərini öyrənmir.

Əli Baba mağarası paradoksu (Strukturlaşdırılmış interaktiv model): Mağara A və B adlanan iki fərqli girişə malikdir və mərkəzdə yalnız xüsusi gizli parolla açılan gizli qapı vasitəsilə birləşir. Sübut edən parolu açmadan ona sahib olduğunu sübut etmək üçün mağaraya daxil olur. Yoxlayan kənardan təsadüfi olaraq “ A girişindən çıx!” və ya “ B girişindən çıx!” əmrini verir. Sübut edən gizli sözü bilirsə, hər iki halda tələb olunan qapıdan çıxı bilər. Prosesin çoxraundlu təkrarı interaktiv sübut strukturunu formalaşdırır.

Rəqəmsal şəxsiyyət və yaş təsdiqi (Praktik model): Klassik sistemlərdə istifadəçi yetkinlik yaşını ($ya \geq 18$) sübut etmək üçün fiziki şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir; nəticədə ad, soyad və dəqiq doğum tarixi kimi tələb olunmayan fərdi məlumatlar qarşı tərəfə açıqlanır. ZKP əsaslı rəqəmsal identifikatorlarda isə istifadəçinin cihazındakı sübut edən komponent doğum tarixini qarşı tərəfə göstərmədən, yalnız yaş meyarının bərabərsizliyi ödədiyinə dair rəqəmsal sübut formalaşdırır. Apple Identity, rəqəmsal pul kisələri və müasir rəqəmsal dövlət sistemləri **fərdi məlumatların minimum həddə endirilməsi və artıq məlumatın açıqlanmasının qarşısının alınması** üçün bu modelə keçid edir.

3.3 İnteraktivlik və Qeyri-İnteraktiv Keçid (NIZK)

- **İnteraktiv Sübut Sistemləri:** Sübut edən və yoxlayan arasında davamlı çağırış-cavab sessiyaları tələb edir. Bu model asinxron şəbəkələr və blokçeyn platformaları üçün əlverişsizdir.
- **Qeyri-İnteraktiv Sıfır Bilik Sübutları (NIZK):** Sübut edən tərəfindən birtərəfli qaydada hazırlanan və yoxlayana göndərilən tək bir rəqəmsal mesajdan ibarətdir. İnteraktiv protokollar **Fiat-Şamir transformasiyası** vasitəsilə təsadüfi sorğu funksiyasını kriptografik heş funksiyası ilə əvəz etməklə qeyri-interaktiv formaya gətirilir.

3.4 zk-SNARKs, zk-STARKs və Bulletproofs Protokollarının Analizi

Tərif 3.2 (zk-SNARK). *zk-SNARK – sıfır biliklə yığcam, qeyri-interaktiv bilik arqumentləri⁷ sinfidir. Bəzi geniş yayılmış nümunələr elliptik əyri cütləşmələrinə və strukturlaşdırılmış istinad sətirinə (SRS) söykənir (Ben-Sasson et al., 2014); bütün SNARK konstruksiya bu dizaynla məhdudlaşır.*

Kritik təhlükəsizlik qeydi: etibarlı quraşdırma (Trusted Setup)

Bəzi cütləşmə əsaslı zk-SNARK-lar SRS^a generasiyası üçün etibarlı quraşdırma (trusted setup) tələb edir. Bu prosesdəki gizli “toksik tullantı” (toxic waste) saxlanarsa, konkret sxemdə saxta sübut riski yarana bilər. Çoxtərəfli Hesablama^b (Multi-Party Computation — MPC) bu riski bölüşdürür, universal SRS (məs., PLONK^c) və şəffaf SNARK konstruksiya (məs., Halo2^d) isə fərqli etibar modelləri verir; tələb konkret sübut sistemi üzrə yoxlanmalıdır.

^a**SRS (Structured Reference String — Strukturlaşdırılmış İstinad Sətiri):** Sıfır bilik sübutlarında sübut edən və yoxlayan tərəflərin istifadə etdiyi, əvvəlcədən təhlükəsiz şəkildə generasiya olunmuş riyazi parametrlər toplusu.

^b**MPC (Multi-Party Computation — Çoxtərəfli Məxfil Hesablama):** SRS parametrlərini generasiya edərkən gizli açarları bölüşdürən və ən azı bir iştirakçı dürüst qaldıqda sistemin təhlükəsizliyini təmin edən protokol.

^c**PLONK (Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Non-interactive arguments of Knowledge):** Bütün mürəkkəb sxemlər üçün tək bir etibarlı quraşdırmanın (universal SRS) kifayət etdiyi müasir SNARK konstruksiya.

^d**Halo2:** Etibarlı quraşdırma (trusted setup) tələb etməyən, Zcash və digər müasir L2 blokçeyn şəbəkələrində istifadə olunan şəffaf SNARK arxitekturası.

⁷**SNARK (Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge):** Sübutun ölçüsü kiçik olan (bir neçə yüz bayt) və yoxlayan tərəf vasitəsilə millisaniyələr ərzində doğrulana bilən, interaktiv olmayan sıfır bilik sübutu.

Tərif 3.3 (zk-STARK). **zk-STARK** – sıfır biliklə şəffaf quruluşu və heş əsaslı öhdəlikləri olan miqyaslanı bilən argument⁸ ailəsidir (Ben-Sasson et al., 2018). Post-kvant iddiası bütün komponentlərin və seçilmiş heş parametrlərinin kvant hücum modelində (Grover və BHT alqoritmləri) analizinə bağlıdır.

Post-kvant dövründə tətbiq imkanlarına görə aparıcı ZKP protokollarının müqayisəli texniki xüsusiyyətləri Cədvəl 1-də strukturlaşdırılmışdır.

Texniki Meyar	Cütləşmə əsaslı zk-SNARK (məs., Groth16)	Heş əsaslı zk-STARK	Bulletproofs
Sübut Ölçüsü	Sabit və çox kiçik ($\sim 128 - 288$ B, $\mathcal{O}(1)$)	Nisbətən böyük ($\sim 10 - 100$ KB, $\mathcal{O}(\log^2 n)$)	Logarifmik ($\sim 1 - 2$ KB, $\mathcal{O}(\log n)$)
Yoxlama Sürəti	Çox sürətli ($\sim 1 - 5$ ms, $\mathcal{O}(1)$)	Çox sürətli ($\mathcal{O}(\log^2 n)$)	Xətti (böyük ifadələrdə yavaş, $\mathcal{O}(n)$)
Etibarlı Quraşdırma	Tələb olunur (Devrəyə xüsusi və ya Universal SRS)	Tələb olunmur (Şəffaf / Public Randomness)	Tələb olunmur (Şəffaf)
Post-Kvant Davamlılığı	Zəif (Elliptik ayrılar Shor alqoritminə qarşı həssasdır)	Yüksək (Kvant müqavimətli heş funksiyalarına əsaslanır)	Zəif (Diskret loqarifm problemindən asılıdır)
Riyazi Fundament	Elliptik Əyrilər, İkiləti Xətti Cütləşmələr	Heş Funksiyaları, FRI ⁹ Protokolu	Elliptik Əyrilər, Daxili Hasilat (Inner Product)
Əsas Tətbiqlər	Zcash, Mina Protocol, Scroll, Loopring	Starknet, dYdX, ImmutableX	Monero (diapazon sübutları — range proofs)

Cədvəl 1: zk-SNARKs, zk-STARKs və Bulletproofs protokollarının müqayisəli arxitektura analizi

3.5 Sıfır bilik sübutlarının blokçeyn və ikinci təbəqə sistemlərində rolu

ZKP texnologiyaları müasir mərkəzsizləşdirilmiş şəbəkələrin iki əsas problemini həll edir: **Məxfilik** və **Miqyaslanı bilmə**. zk-rollup arxitekturasında ikinci təbəqədə icra edilən minlərlə tranzaksiya əsas zəncirdən kənarda emal olunur, riyazi olaraq sıxışdırılır və onların doğruluğunu təsdiq edən tək rəqəmsal sübut ana zəncirə göndərilir. Bu model əsas şəbəkənin hesablama yükünü azalda bilər.

⁸**STARK (Scalable Transparent ARgument of Knowledge)**: Etibarlı quraşdırma (trusted setup) tələb etməyən (şəffaf) və post-kvant dövrü üçün təhlükəsiz hesab edilən miqyaslanı bilən sübut sistemi.

⁹**FRI (Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proof of Proximity)**: STARK-larda polimomial dərəcələrin kiçikliyini heş funksiyaları vasitəsilə yoxlamağa imkan verən kvant-davamlı protokol.

4 Homomorf şifrələmə

4.1 Fundamental Tərif və Riyazi Xassələr

Tərif 4.1 (Homomorf Şifrələmə). *Homomorf şifrələmə — şifrəli mətnlər üzərində heç bir deşifrələmə əməliyyatı aparmadan ixtiyari hesablama və manipulyasiyaların icrasına imkan verən şifrələmə paradigmasıdır (Gentry, 2009). Bu metodla emal edilmiş şifrəli nəticə deşifrə edildikdə, ilkin açıq mətnlər üzərində birbaşa aparılmış eyni riyazi əməliyyatların nəticəsini verir.*

Cəbri Struktur: Homomorfizm Xassəsi

Riyazi olaraq, əgər E şifrələmə alqoritmidirsə, a və b açıq mətnlər çoxluğunun elementləridirsə, elə bir şifrəli mətn əməliyyatı ($\oplus$) mövcuddur ki, açıq mətnlər üzərindəki müvafiq ($\circ$) cəbri əməliyyatı ilə struktur uyğunluğu, yəni cəbri homomorfizm təşkil edir:

$$E(a) \oplus E(b) = E(a \circ b)$$

Bu xassə şifrələmə funksiyasının məlumat qrupları arasındakı cəbri strukturunu qoruduğunu göstərir və verilənlərin gizliliyini pozmadan onların funksionallığının saxlanılmasını şərtləndirir.

Nəzəri Qeyd (Universal Hesablama): Əgər şifrələmə sxemi şifrəli mətnlər daxilində eyni zamanda həm toplama (+), həm də vurma ($\cdot$) əməliyyatlarını dəstəkləyirsə (Tam Homomorf Şifrələmə — FHE^a), bu iki təməl əməl vasitəsilə istənilən mürəkkəb funksiyaları və ya məntiqi sxemi (Boole qapılarını) şifrəli halda hesablamaq mümkündür.

^a**FHE (Fully Homomorphic Encryption):** Şifrəli mətnlər üzərində məhdudiyyətsiz sayda həm toplama, həm də vurma əməliyyatı aparmağa imkan verən universal şifrələmə sxemi.

4.2 Konseptual Model: Məxfi Hesablama Analogiyası

Homomorf şifrələmənin mahiyyətini başa düşmək üçün növbəti ssenarini nəzərdən keçirək: Alis, Bob və Çarli öz aylıq gəlirlərinin ümumi cəmini hesablamaq istəyirlər, lakin heç bir tərəf öz fərdi məlumatının miqdarını digərlərinə açıqlamaq istəmir.

- Klassik yanaşma:** Məlumatların mərkəzi verilənlər bazasına göndərilməsi və orada açılması tələb olunur ki, bu da birbaşa fərdi məlumatların məxfiliyinin pozulmasına gətirib çıxarır.
- Homomorf yanaşma:** Hər bir şəxs öz gəlirini riyazi olaraq şifrələyir ($E(m_1)$, $E(m_2)$, $E(m_3)$) və kənar serverə (bulud provayderinə) ötürür. Server bu şifrəli verilənləri açmadan, homomorf toplama operatoru vasitəsilə birbaşa sintez edir:

$$E(m_1) \oplus E(m_2) \oplus E(m_3) = E(m_1 + m_2 + m_3)$$

Nəticədə server yalnız şifrələnmiş yekun cəmi əldə edir. Bu şifrəli mətn tərəflərə geri göndərildikdə deşifrə olunur və heç kim bir-birinin fərdi gəlirini öyrənmədən ümumi nəticə təyin edilir.

4.3 Təkamül Mərhələləri və Təsnifat

Hesablama mühitində dəstəklənən əməliyyatların növünə və sayına görə homomorf şifrələmə sistemləri üç əsas sinfə bölünür:

1. **Qismən homomorf şifrələmə (PHE):** Şifrəli mətnlər üzərində yalnız bir növ riyazi əməliyyatı (yalnız toplama, və ya yalnız vurma) qeyri-məhdud sayda icra etməyə imkan verir.
2. **Müəyyən dərəcədə homomorf şifrələmə (SHE):** Həm toplama, həm də vurma əməliyyatlarını dəstəkləyir, lakin icra edilə biləcək əməliyyatların ardıcılığı və sayı məhduddur.
3. **Tam homomorf şifrələmə (FHE):** İstənilən riyazi funksiyanı və ya məntiqi sxemi şifrəli verilənlər üzərində icra etməyə imkan verən ən ümumi modeldir.

4.4 Qismən Homomorf Sistemlərin Riyazi Modeli

Multiplikativ Homomorfizm (Klassik RSA): Klassik RSA alqoritmində açıq mətnlərin şifrələnməsi $E(a) = a^e \pmod{n}$ və $E(b) = b^e \pmod{n}$ funksiyaları ilə həyata keçirilir. Bu şifrəli mətnlərin modulyar hasili növbəti bərabərliyi verir:

$$E(a) \cdot E(b) \equiv (a^e \cdot b^e) \equiv (a \cdot b)^e \equiv E(a \cdot b) \pmod{n}$$

Göründüyü kimi, iki şifrəli mətnin hasili, onların ilkin variantlarının hasilinin şifrələnmiş formasına bərabərdir.

Additiv Homomorfizm (Paillier Kriptosistemi): Paillier sxemində iki fərqli mesajın şifrəli mətnlərinin modulyar hasili, həmin mesajların cəminin şifrəli formasına ekvivalentdir (Paillier, 1999):

$$E(a) \cdot E(b) \equiv E(a + b) \pmod{n^2}$$

Buradan yekun nəticəyə deşifrələmə alqoritmini tətbiq etməklə birbaşa açıq mətnlərin cəmini əldə etmək mümkündür:

$$D(E(a) \cdot E(b)) = D(E(a + b)) = a + b$$

4.5 Tam Homomorf Şifrələmə (FHE) və Səs-küy Problemi

Tarixi Nailiyyət: Kreyq Centri Modeli (2009)

Uzun illər boyu eyni kriptosistemdə həm toplama, həm də vurmanı qeyri-məhdud icra etmək qeyri-mümkün hesab olunurdu. 2009-cu ildə **Kreyq Centri** qəfəs əsaslı kriptografiyaya söykənən ilk tam homomorf şifrələmə (FHE) arxitekturasını təklif edərək bu problemi həll etdi (Gentry, 2009).

Fundamental Mexanizm: Bootstrapping (Özünü Yeniləmə)

Qəfəs əsaslı FHE sxemlərində şifrəli mətn deşifrələmə düzgünlüyü üçün məhdud səs-küy büdcəsinə malikdir. Toplama və xüsusilə vurma bu büdcəni sxem və parametrlərdən asılı qaydada sərf edir; artımı bütün sxemlər üçün sadəcə “xətti” və ya “eksponensial” adlandırmaq düzgün deyil. Səs-küy icazə verilən həddi aşarsa deşifrələmə səhv nəticə verə bilər. **Bootstrapping** deşifrələmə dövrəsini homomorf şəkildə qiymətləndirərək eyni mesajı daha təzə şifrəli mətndə təqdim edir və növbəti hesablamalar üçün büdcə yaradır. O, səs-küyü sözün həqiqi mənasında sıfırlamır; dəyəri və tezliyi konkret BFV/BGV/CKKS/TFHE konstruksiyasından asılıdır.

4.6 Sənaye Resursları və Kitabxanalar

Müasir FHE protokollarının (BFV, BGV, CKKS, TFHE) tətbiqi üçün istifadə olunan əsas proqram təminatı kitabxanaları Cədvəl 2-də ümumiləşdirilmişdir.

Kitabxana	Dəstəklənən Sxemlər	Əsas Tərtibatçı / Sponsor
Microsoft SEAL	BFV, CKKS	Microsoft Research
HElib	BGV, CKKS	IBM Research
OpenFHE	BFV, BGV, CKKS, FHEW, TFHE	PALISADE / Sənaye Konsorsiumu
TFHE	TFHE (Məntiqi sxemlər üçün optimal)	Zama

Cədvəl 2: Sənayedə tətbiq olunan aparıcı FHE kitabxanaları

4.7 Praktiki Tətbiq Sahələri və Performans Problemləri

- **Məxfi Tibbi Analitika:** Xəstələrin fərdi və genetik qeydlərini bulud mühitində açmadan, onların üzərində statistik analizlər və diaqnostik maşın öyrənməsi modelləri icra etmək.
- **Təhlükəsiz FinTech İnfrastruktur:** Kredit qiymətləndirilməsi və risk analizləri zamanı müştərinin maliyyə tarixçəsini bank daxilində açıqlamadan kənar serverlərdə emal etmək.
- **Məxfiliyi qoruyan maşın öyrənməsi:** Neyron şəbəkələrinin şifrəli verilənlər üzərində öyrədilməsi və ya şifrəli sorğular vasitəsilə proqnozların alınması.
- **Kör Axtarış Sistemləri:** Bulud anbarlarında saxlanılan sənədlərin məzmununu xidmət provayderinə bildirmədən açar sözlər vasitəsilə daxili təhlükəsiz axtarışını¹⁰ təşkil etmək.

Performans və Miqyaslanma Problemi

FHE ciddi hesablama və yaddaş yükü daşıya bilər, lakin vahid 10^5 – 10^6 ləngimə əmsali bütün sxem, əməliyyat və platformalara aid deyil. Qiymətləndirmə iş yükünü, dəqiqliyi, təhlükəsizlik parametrlərini, paketləməni^a, şifrəli mətnin yenilənmə^b tezliyini və CPU/GPU/FPGA/ASIC profilini ayrıca göstərməlidir. Buna görə prototip seçimi təmsilçi müqayisəli ölçmə və təhlükə modeli ilə aparılır.

^a**Paketləmə (SIMD Packing / Batching):** Çoxlu sayda vektor elementini tək bir şifrəli mətnin daxilinə sıxışdıraraq paralel hesablama aparmaqla FHE-nin hesablama xərclərini kəskin azaltmaq üsulu.

^b**Şifrəli mətnin yenilənməsi (Bootstrapping):** FHE əməliyyatları zamanı yığılan küyləri (noise) şifrəli mətni deşifrə etmədən təmizləyən və sonsuz sayda vurma/toplama əməliyyatına şərait yaradan, lakin yüksək hesablama tələb edən prosedur.

Aralıq özünüoxlama

Tələbə ZKP-nin ifadəni şahidi açıqlamadan sübut etdiyini, homomorf şifrələmənin isə şifrəli verilən üzərində məhdud və ya ümumi hesablamaları dəstəklədiyini izah etməlidir. Bu iki texnologiya eyni məqsədə xidmət etmir.

¹⁰**Şifrəli axtarış (Searchable Encryption):** Bulud serverinə saxladığı sənədlərin açıq mətnini deşifrə etmədən, şifrəli indekslər və tərəfimizdən göndərilən şifrəli sorğu tokenləri üzərindən axtarış aparmağa imkan verən texnologiya.

II hissə: Paylanmış reyestrdə təminatların ayrılması

5 Blokçeyn Texnologiyası və Kriptovalyutalar

5.1 Blokçeyn Arxitekturasının Fundamental Prinsipləri

Tərif 5.1 (Blokçeyn). *Blokçeyn — qeydlərin bloklarda təşkil olunduğu və blokların kriptografik heş dəyərləri ilə əvvəlki vəziyyətə bağlandığı paylanmış reyestr ailəsidir (Nakamoto, 2008). İctimai şəbəkələr icazəsiz və yüksək dərəcədə mərkəzsiz, korporativ şəbəkələr isə üzvlük və giriş nəzarətli ola bilər.*

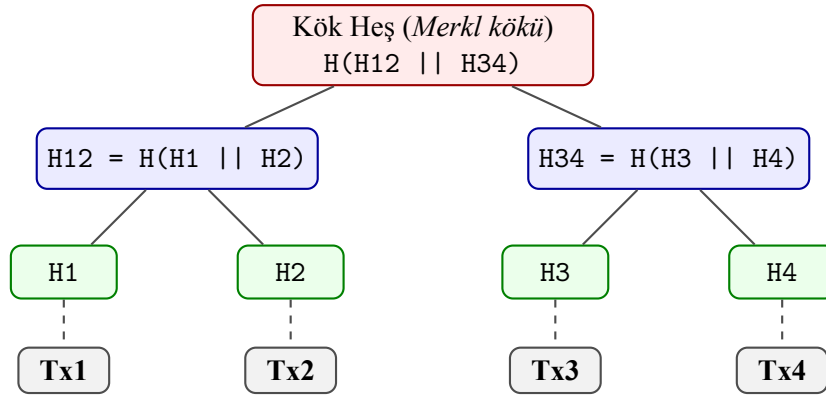
Blokçeyn arxitekturasının dayanıqlılığını və təhlükəsizliyini təmin edən dörd fundamental xassə mövcuddur:

- **Paylanmış reyestr:** Vəziyyət bir neçə qovşaqla təkrarlanır; bütün qovşaqların bütün məlumatı saxlaması və eyni anda sinxronlaşması məcburi deyil.
- **Dəyişikliklərin aşkarlanması və yekunluq:** Heş zənciri keçmiş qeydlərə müdaxiləni bəlli edir, konsensus isə qəbul edilmiş tarixçəni müəyyənləşdirir. Keçmiş dəyişməyin çətinliyi konsensus, iqtisadiyyat, idarəetmə və yekunlaşma fərziyyələrindən asılıdır.
- **Audit və giriş modeli:** İctimai reyestrə məlumat geniş görünə bilər; icazəli şəbəkədə oxuma və yazma hüquqları məhdudlaşdırıla bilər.
- **İdarəetmə modeli:** Mərkəzsizləşmə dərəcəsi təsdiqləyici qovşaqların, proqram yeniləməsi, üzvlük və fəvqəladə qərar səlahiyyətlərinin paylanmasından asılıdır.

5.2 Blokçeynin Kriptografik Alətləri

Blokçeyn şəbəkələrinin təhlükəsizliyi üç əsas kriptografik primitiv üzərində qurulur:

1. **Kriptografik Heş Funksiyaları:** Giriş verilənlərini sabit uzunluqlu rəqəmsal izə çevirir.
 - Bitcoin şəbəkəsində: **SHA-256** alqoritminin ardıcıl ikiqat tətbiqi istifadə olunur.
 - Ethereum şəbəkəsində: **Keccak-256** (SHA-3 standartının ilkin variantı) tətbiq edilir.
2. **Asimmetrik Şifrələmə və Rəqəmsal İmzalar:** Tranzaksiyaların sahibliyini və həqiqiliyini təsdiq edir.
 - Bitcoin və Ethereum: **ECDSA** (Elliptik Əyri Kriptografiyası, xüsusilə *secp256k1* parametri) əsasında işləyir.
 - Solana və Cardano: Daha sürətli və müasir olan **Ed25519** (EdDSA) imza sxemindən istifadə edir.
3. **Merkel Ağacları:** Blok daxilindəki çoxsaylı tranzaksiyaların vahid kök heşdə (*Merkel kökü*) iyerarxik strukturlaşdırılmasıdır. Bu model, hər hansı bir tranzaksiyanın blokda mövcudluğunu tam blok verilənlərini yükləmədən, cəmi $\mathcal{O}(\log n)$ mürəkkəbliklə sübut etməyə (*Merkel sübutu*) imkan verir.



Şəkil 1: Merkl ağacı daxilində tranzaksiyaların iyerarxik heşlənmə strukturu

5.3 UTXO (Xərclənməmiş Tranzaksiya Çıxışı) Modeli

Fundamental Konsept: UTXO Mexanizmi

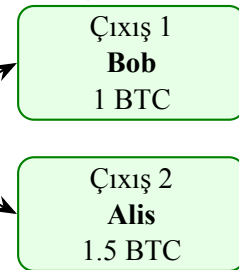
Bitcoin və bir çox digər kriptovalyutalar tranzaksiya balansını izləmək üçün **xərclənməmiş tranzaksiya çıxışı (UTXO)^a** modelindən istifadə edir (Nakamoto, 2008). Bu modeldə istifadəçinin qalıq balansı vahid rəqəm kimi deyil, onun ünvanına gələn və hələ xərclənməmiş tranzaksiya çıxışlarının məcmusu kimi hesablanır. Hər bir UTXO ayrıdır və yalnız bütöv şəkildə bir dəfə xərclənə bilər.

^a**UTXO (Unspent Transaction Output):** Əvvəlki tranzaksiyaların çıxışı olan və hələ xərclənməmiş kriptografik məbləğ vahidləri. Ethereum-un hesab əsaslı (*account-based*) modelindən fərqli olaraq, UTXO modelində mərkəzi balans hesabı yoxdur; balans müştərinin sahib olduğu bütöv UTXO-ların cəmindən ibarətdir.

Girişlər (Köhnə UTXO-lar)



Çıxışlar (Yeni UTXO-lar)



Tranzaksiya
ID: abc123...

UTXO balans prinsipi:

Girişlər cari UTXO çoxluğundan çıxır, lakin tarixçədə qalır; eyni anda yeni sahiblər üçün yeni çıxışlar formalaşır.

$$\sum \text{Girişlər} = \sum \text{Çıxışlar} + \text{komissiya}$$

Şəkil 2: Bitcoin UTXO modelinin struktur sxemi

Nümunə 5.1 (UTXO Tranzaksiyasının Anatomiyası). *Alis Boba 1 BTC göndərmək istədikdə proses növbəti mərhələlərlə icra olunur:*

- **Giriş parametrləri:** Alisin cüzdanı əvvəlki əməliyyatlardan qalan və cəmi 2.5 BTC edən aktiv UTXO-ları seçir.

- **Çıxış strukturu:** Məsələn, 1 BTC Bobun ünvanına, 1.4999 BTC qaytarılan qalıq (change) kimi Alisə yönləndirilə və 0.0001 BTC şəbəkə komissiyası (miner fee) kimi saxlanıla bilər.
- **Kriptoqrafik təsdiq:** Alis xərcləmə şərtini uyğun rəqəmsal imza¹¹ ilə təmin edir. Qovşaqlar tranzaksiyanı yoxlayır, köhnə çıxışları cari UTXO çoxluğundan çıxarır və yenilərini əlavə edir; xərclənmiş çıxışlar blok tarixçəsindən silinmir.

5.4 Konsensus Mexanizmləri

Mərkəzsizləşdirilmiş şəbəkədə bütün qovşaqların vahid reyestr vəziyyəti üzərində razılığa gəlməsini təmin edən alqoritmlər növbəti qruplara bölünür:

1. **İş sübutu (Proof of Work — PoW):** Yeni blokların zəncirə əlavə edilməsi üçün uyğun birdəfəlik təsadüfi ədədin (*nonce*¹²) tapılması kimi hesablama tapşırığını tələb edən konsensus növüdür (Nakamoto, 2008).
 - **Təhlükəsizlik:** Dürüst madənçilərin böyük həş gücü şəbəkəni qoruyur; hücumçunun daxil etdiyi dominant həş gücü isə keçmiş yenidən təşkil etmək, senzura və ikiqat xərcləmə kimi risklər yaradır. Lakin bu, etibarsız imzanı və ya konsensus qaydalarına zidd bloku etibarlı etmir. “51%” göstəricisi mütləq təhlükəsizlik sərhədi deyil, hücum modeli üçün təxmini çoxluq (*majority*) ssenarisidir¹³.
 - **Mənfi cəhətləri:** Yüksək elektrik enerjisi istehlakı və miqyaslanma bilməmə problemi (tranzaksiyaların emal sürətinin aşağı olması).
2. **Pay Sübutu (Proof of Stake — PoS):** Blok yaratmaq və tranzaksiyaları təsdiqləmək hüququnun hesablama gücünə deyil, şəbəkədə daxili olaraq kilidlənmiş kriptovalyuta payının (*stake*) miqdarına mütənəsb olaraq təyin edildiyi modeldir (Kiayias et al., 2017).
 - **Üstünlükləri:** Enerji səmərəliliyi yüksəkdir, əməliyyatların emal sürəti xeyli sürətlidir.
 - **Nümunələr:** Ethereum (keçid sonrası), Cardano, Solana.
3. **Nümayəndəli Pay Sübutu (Delegated Proof of Stake — DPoS):** Pay sahiblərinin səsvermə yolu ilə məhdud sayda nümayəndə seçdiyi və blokların generasiyasını birbaşa həmin nümayəndələrə həvalə etdiyi daha mərkəzləşmiş, lakin yüksək sürətli PoS variantıdır (məsələn, EOS və Tron).
4. **Bizans-səhv-davamlı konsensus ailəsi:** Kimliyi məlum təsdiqləyicilərin mesajlaşma və səsvermə ilə qərara gəldiyi icazəli (*permissioned*) protokollar PBFT¹⁴ ideyalarından

¹¹**ScriptSig və ScriptPubKey:** Bitcoin-də hər bir UTXO müəyyən bir script kilidi (P2PKH və ya P2WPKH) ilə qorunur. İstifadəçi yalnız öz xüsusi açarı (private key) vasitəsilə uyğun rəqəmsal imza generasiya edərək bu kilidi açar.

¹²**Nonce (Number used ONCE):** Blok başlığında yerləşən və blok həş dəyərinin şəbəkə tərəfindən təyin olunan çətinlik hədəfindən (difficulty target) kiçik olmasını təmin etmək üçün madənçilər tərəfindən fasiləsiz dəyişdirilən 32-bitlik təsadüfi qiymət.

¹³**51% Hücumu:** Hücumçunun şəbəkədəki ümumi hesablama gücünün (və ya payının) 50%-dən çoxuna nəzarət edərək tranzaksiyaları geri çevirməsi və ya bloka alınmasını engəlləməsi ssenarisi.

¹⁴**PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance):** Şəbəkə qovşaqlarının maksimum 1/3-nin xain (səhv və ya zərərli) olduğu halda belə dürüst qovşaqların vahid qərara gəlməsini təmin edən klassik mesajlaşma əsaslı konsensus alqoritm.

istifadə edə bilər. Hyperledger Fabric¹⁵ isə versiya və yerləşdirmə profilinə görə ayrıca sıralama xidməti və təsdiqləmə siyasətləri qurur; onu dəyişməz şəkildə yalnız “PBFT algoritmi” adlandırmaq olmaz.

5.5 Ethereum və ağıllı kontraktlar

Tarixi Nailiyyət: Ethereum Platforması

2014-cü ildə **Vitalik Buterin** tərəfindən təklif edilən və 2015-ci ildə tam işə salınan Ethereum şəbəkəsi, blokçeyn texnologiyasını sadəcə bir pul köçürmə sistemi olmaqdan çıxararaq onu global, proqramlaşdırıla bilən bir kompüter mühitinə çevirdi (Wood, 2014).

Tərif 5.2 (Ağıllı Kontrakt). *Ağıllı kontrakt — blokçeyn üzərində yerləşdirilən, daxili məntiqi kod strukturu ilə idarə olunan və əvvəlcədən müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildikdə üçüncü tərəfin (vasitəçinin) iştirakı olmadan avtomatik olaraq icra edilən proqram təminatıdır* (Wood, 2014).

Nümunə 5.2 (Ağıllı Kontraktın tətbiq ssenarisi). *Şərti sığorta müqaviləsini nəzərdən keçirək: Sərnəşin təyyarə reysinin gecikməsinə qarşı sığorta əldə edir.*

1. *Müqavilə şərtləri və sığorta məbləği ağıllı kontrakta yüklənir.*
2. *Xarici məlumat xidməti bir və ya bir neçə mənbədən reys statusunu götürür və imzalı, izlənə bilən nəticəni kontrakta təqdim edir. Məlumatın həqiqiliyi, gecikməsi və mübahisə qaydası ayrıca etibar modelidir.*
3. *Kontrakt qəbul edilmiş xarici məlumat və əvvəlcədən kodlaşdırılmış şərtlər əsasında ödənişi başladır; yanlış mənbə, kod xətası və idarəetmə qərarı avtomatlaşdırma ilə yox olmur.*

5.6 Ethereum Virtual Maşını (EVM) və Standartlar

Ağıllı kontraktların icrası və şəbəkə daxili əməliyyatların tənzimlənməsi növbəti alt-sistemlərlə idarə olunur:

- **EVM (Ethereum virtual maşını):** Ethereum şəbəkəsindəki bütün ağıllı müqavilələrin bayt-kodunu icra edən, mərkəzsizləşdirilmiş təcrid olunmuş mühitdir.
- **Hesablama haqqı (gas):** EVM üzərində icra olunan hər bir hesablama əməliyyatının (məlumat yazma, toplama, dövr əməliyyatları) daxili resurs dəyəridir. Bu mexanizm şəbəkənin sonsuz dövrlərlə bloklanması riskini məhdudlaşdırır.
- **ERC-20 Standartı:** Şəbəkə daxilində qarşılıqlı əvəzlənə bilən eynitipli nişanların yaradılması üçün istifadə olunan universal texniki standartdır.
- **ERC-721 Standartı:** Hər biri unikal rəqəmsal mülkiyyəti təmsil edən, qarşılıqlı əvəzlənə bilməyən nişanların (NFT) yaradılmasını tənzimləyən protokoldur.

¹⁵**Hyperledger Fabric:** Müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuş icazəli blokçeyn platforması; burada konsensus sırf blok yaratmaqla məhdudlaşmır, sorğu, sıralama (*ordering service*) və təsdiqləmə (*validation*) mərhələlərinə bölünür.

5.7 Blokçeyn Texnologiyasının Praktik Tətbiq Sahələri

- **Mərkəzsizləşdirilmiş Maliyyə (DeFi):** Ənənəvi bankçılıq alətlərinin (kreditləşmə, depozit, birja) vasitəçilər olmadan, birbaşa ağıllı kontraktlar (Məsələn: Uniswap, Aave) üzərindən aparılması.
- **Təchizat zəncirinin idarə edilməsi:** İstehsal olunan məhsulların xammal mərhələsindən son istehlakçıya qədər olan bütün logistik yolunun şəffaf və dəyişdirilməz şəkildə izlənməsi.
- **Mərkəzsiz muxtar təşkilatlar (DAO):** Şirkət və ya fondların idarə heyəti olmadan, birbaşa rəqəmsal nişan sahiblərinin səsvermə kodları və ağıllı müqavilələr vasitəsilə idarə edildiyi təşkilat strukturları.
- **Rəqəmsal Notariat və Seçki Tədqiqatları:** Reyestr qeydin zamanını və dəyişiklik izini dəstəkləyə bilər. Elektron seçki isə bülleten məxfiliyi, məcburetməyə davamlılıq, seçicinin yoxlanması, əlçatanlıq, audit və idarəetməni birlikdə həll etməlidir; blokçeyn təkbaşına manipulyasiyanı və ya anonimliyi zəmanət etmir.

Aralıq özünüoxlama

Tələbə heşin dəyişiklik aşkarlamasını, imzanın səlahiyyət yoxlamasını və konsensusun qəbul edilən tarixçəni seçməsinə ayrı təminatlar kimi göstərməlidir. Blokçeyn bu təminatlardan heç birini təkbaşına yaratmır.

III hissə: Kvant açar paylanması

6 Kvant Kriptografiyası

6.1 Fundamental Prinsiplər

Tərif 6.1 (Kvant Kriptografiyası). *Kvant kriptografiyası — informasiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün riyazi mürəkkəbliyə deyil, kvant mexanikasının fundamental fiziki qanunlarına əsaslanan kriptografiya sahəsidir (Bennett and Brassard, 1984).*

Ənənəvi asimmetrik kriptosistemlər (məsələn, RSA və ya ECC) böyük ədədlərin vuruqlara ayrılması və ya diskret loqarifmləmə kimi riyazi problemlərin hesablama çətinliyinə söykənir. QKD təhlükəsizlik sübutunda kvant ölçmə statistikalarından istifadə edir, lakin real sistemlərin təhlükəsizlik zəmanəti eyni zamanda autentifikasiya, cihaz modeli, sonlu-açar analizi (*finite-key analysis*) və praktiki reallaşdırma fərziyyələrini də əhatə edir (National Cyber Security Centre, 2026).

Fundamental fərqləndirici xüsusiyyət: Kvant kanalına müdaxilə müşahidə olunan statistikanı dəyişdirir. Tərəflər sonlu seçmə nümunəsində parametrləri qiymətləndirir və yalnız təhlükəsizlik sübutundakı hədlər ödənildikdə yekun açarı çıxarırlar; kanalda müdaxilənin aşkarlanması ani və mütləq (*deterministik*) deyil, mühitdəki küy və DoS¹⁶ hücumları kanalın dinlənilməsi ilə qarışıq salına bilər.

¹⁶**DoS (Xidmətdən İmtina Hücumu):** Kvant kanalında məqsədli şəkildə küy yaradaraq və ya fotonları bloklayaraq təhlükəsiz açar generasiyasının qarşısını almaq hücumu.

6.2 Kvant Mexanikasının Postulatları

Kvant informasiya sistemlərinin riyazi modelinə keçməzdən əvvəl aşağıdakı dörd fundamental anlayışı bir-birindən fərqləndirək:

- **Kubit (Kvant biti):** Klassik informatikanın diskret 0 və ya 1 vəziyyətlərindən fərqli olaraq, eyni anda hər iki vəziyyətin xətti kombinasiyasında mövcud ola bilən informasiyanın ən kiçik kvant vahididir.
- **Superpozisiya:** Kubitin eyni zamanda həm $|0\rangle$, həm də $|1\rangle$ bazis vəziyyətlərində ola bilmə xassəsidir. Kubit üzərində ölçmə aparılana qədər o, ehtimallar fəzasında dalğa funksiyası şəklində mövcuddur.
- **Ölçmə (Measurement):** Verilmiş bazisdə ölçmənin nəticəsi Born qaydasının ehtimalları ilə alınır; nəticə əvvəlcədən deterministik deyil. Ölçmədən sonrakı vəziyyət nəticə və istifadə olunan ölçmə bazisindən asılıdır.
- **Klonlaşdırmanın qeyri-mümkünlüyü teoremi:** Naməlum ixtiyari bir kvant vəziyyətinin əslini pozmadan onun eyni nüsxəsini yaratmağın fiziki olaraq qeyri-mümkün olduğunu sübut edən kvant mexanikası qaydasıdır.

6.3 BB84 Protokolu (1984)

Tarixi Nailiyyət: BB84 Protokolu

1984-cü ildə **Çarlz Bennet** və **Jil Brassar** tərəfindən təklif edilmiş bu protokol, tarixdə ilk kvant açar paylanması (QKD) metodudur (Bennett and Brassard, 1984).

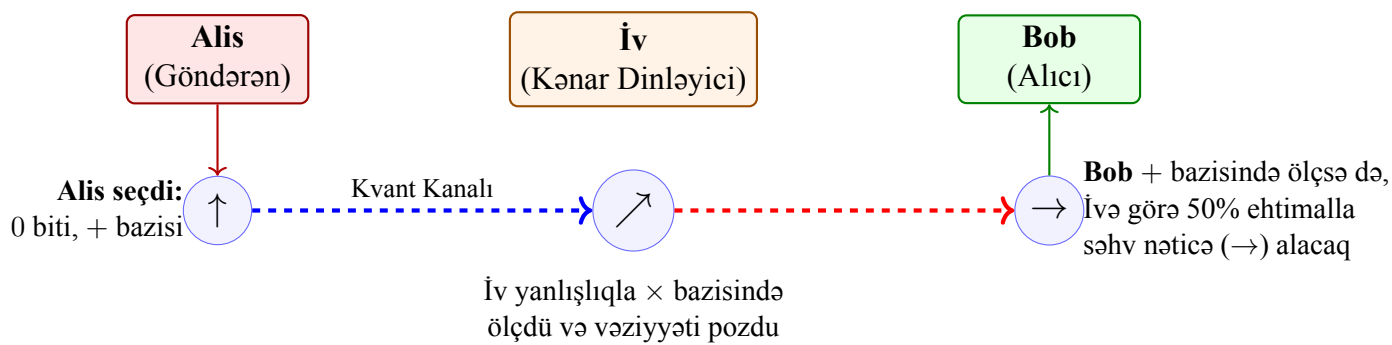
Konseptual Analoq: Zədələnən Möhür

Sadələşdirilmiş analogiyada kvant vəziyyəti müdaxilə izini statistik olaraq göstərə bilən möhürə bənzəyir. Fərq ondadır ki, real BB84-də ayrı-ayrı foton üzrə “dinləndi” hökmü verilmir; tərəflər nümunə üzrə xəta və təhlükəsizlik hədlərini qiymətləndirirlər.

Protokolun İcra Mərhələləri:

1. **Generasiya:** Alis təsadüfi bitlər zənciri (0 və 1) və bu bitləri kodlaşdırmaq üçün iki təsadüfi polyarizasiya əsası (bazis) seçir:
 - Düzbucaqlı bazis (+): $\uparrow$ (0 bitini təmsil edir) və $\rightarrow$ (1 bitini təmsil edir).
 - Diaqonal bazis ($\times$): $\nearrow$ (0 bitini təmsil edir) və $\searrow$ (1 bitini təmsil edir).
2. **Ötürmə:** Alis hər bir biti müvafiq polyarizasiya bucağına uyğun tək bir foton vasitəsilə kvant kanalı (məsələn, fiber-optik xətt) ilə Boba göndərir.
3. **Ölçmə mərhələsi:** Bob gələn fotonların hansı bazisdə kodlaşdırıldığını bilmədiyi üçün hər foton üçün təsadüfi olaraq + və ya $\times$ bazislərindən birini seçərək ölçmə aparır.
4. **Autentifikasiya və ələmə (Sifting):** Alis və Bob ortadakı-adam hücumunun (MITM) qarşısını alan autentifikasiya olunmuş klassik kanalda bazisləri müqayisə edir və uyğun mövqeləri saxlayırlar (fərqli bazisdə ölçülən bitlər ələnilir/atılır). Autentifikasiya əvvəlcədən paylaşılmış açar və ya rəqəmsal imza ilə qurulur.

5. **Parametr qiymətləndirilməsi:** Tərəflər seçilmiş bitlərin müəyyən hissəsini açıqlayıb QBER¹⁷ və digər parametrləri sonlu-açar təhlükəsizlik sübutuna görə qiymətləndirirlər. Təxminən 11% xəta dərəcəsi yalnız müəyyən ideal, asimptotik BB84 modeli üçün tanınmış nəzəri həddir; universal cihaz parametri deyil.
6. **Məlumatın razılaşdırılması (Information Reconciliation):** Ələmə mərhələsindən sonra qalan **ilkin açardakı** (*raw key*) fərqlər autentifikasiya olunmuş klassik kanal üzrə xəta-düzəlişi alqoritmləri (məsələn, CASCADE və ya LDPC) ilə aradan qaldırılır.
7. **Məxfiliyin gücləndirilməsi (Privacy Amplification) və təsdiq:** Dinləyiciyə ehtimal olunan sızma və sonlu nümunə həddi nəzərə alınaraq heş funksiyaları vasitəsilə məxfiliyin gücləndirilməsi tətbiq edilir, sonra tərəflər yekun açarın eyniliyini təsdiqləyirlər. Yalnız bundan sonra istifadə oluna bilən tam gizli açar əldə edilir.



Şəkil 3: BB84 protokolunda gizli dinləmə (İv) səbəbindən kvant vəziyyətinin pozulma mexanizmi

6.4 E91 Protokolu (1991)

Kvant açar paylanması digər fundamental istiqaməti 1991-ci ildə Oksford Universitetinin tədqiqatçısı **Artur Ekert** tərəfindən irəli sürülmüş **E91 protokoludur** (Ekert, 1991):

- Protokol tək fotonların polyarizasiyasına deyil, **kvant dolaşılıqlığına** və EPR cütlərinə¹⁸ əsaslanır.
- Alis və Boba mərkəzi mənbədən bir-biri ilə dolaşq vəziyyətdə olan foton cütləri göndərilir. Tərəflər müxtəlif bucaqlarda ölçmə aparırlar; eyni bazisdə ölçülən bitlər ilkin açarı formalaşdırır.
- Kanalda gizli dinləmənin olub-olmadığını yoxlamaq üçün kvant sistemlərinin qeyri-lokallıq xassəsini ifadə edən **Bell bərabərsizliyinin**¹⁹ pozulması təhlil edilir.

¹⁷**QBER (Quantum Bit Error Rate):** Kvant kanalı üzərindən qəbul edilən bitlər daxilindəki xətələrin ümumi bit sayına nisbətini göstərən faiz göstəricisi.

¹⁸**EPR Cütləri (Einstein-Podolsky-Rosen):** Bir-birindən nə qədər uzaqda olmasından asılı olmayaraq, birinin kvant vəziyyəti ölçüldükdə digərinin vəziyyəti anında müəyyən olunan qarşılıqlı dolaşq zərrəciklər cütü.

¹⁹**Bell Bərabərsizliyi:** Kvant mexanikadakı dolaşılıqlığın klassik fizika və yerli gizli dəyişənlər nəzəriyyəsi ilə izah oluna bilməyəcəyini isbat edən riyazi bərabərsizlik. Bərabərsizliyin pozulması sistemin tamamilə kvant xassəli olduğunu zamanət altına alır.

- Bell-test yanaşmaları cihazdan asılı olmayan QKD (DI-QKD²⁰) üçün nəzəri əsas verir, lakin praktiki zamanət aşkarlama səmərəliliyi, mənbənin etibarlılığı, sonlu statistikalar və protokol fərziyyələrindən asılıdır.

6.5 Praktik QKD Layihələri və Tətbiqləri

Kvant açar paylanması laboratoriya mühitindən çıxaraq magistral fiber və kosmik rabitə infrastrukturunda tətbiq edilməkdədir:

Layihə / Qurum	Texnologiya	Əldə Olunan Elmi Nəticə
"Mi-tsi" (Micius) Peyki	Kosmik QKD	Çin tərəfindən 2016-cı ildə buraxılan peyk vasitəsilə 1200 km məsafədə peyk-yer stansiyası arasında kvant açarı paylanmışdır (Liao et al., 2017; Yin et al., 2017).
Vyana QKD şəbəkəsi	Regional fiber-optik şəbəkə	Şəhər daxili kritik dövlət rabitəsinin qorunması üçün fiber-optik magistrallar üzərində qurulmuş kvant şəbəkəsi (Poppe et al., 2008).
ID Quantique	Kommersiya	İsveçrə mənşəli şirkət tərəfindən bank və dövlət xidmətləri üçün sənaye tipli QKD generatorlarının istehsalı (Stucki et al., 2011; Gisin et al., 2002).
Toshiba QKD Ar-Ge	Yüksək Sürət	Adi fiber xətləri ilə eyni vaxtda (multipleksləşdirilmiş) 100-150 km məsafədə stabil kvant açar generasiyası (Patel et al., 2012; Dynes et al., 2019).

Cədvəl 3: Qlobal miqyasda həyata keçirilən praktik QKD tətbiqləri

6.6 QKD və Post-Kvant Kriptografiyasının (PQC) Müqayisəli Analizi

Kvant kompüterlərinin yaratdığı təhlükəyə qarşı iki fərqli müdafiə fəlsəfəsi mövcuddur. Onların struktur müqayisəsi növbəti cədvəldə verilmişdir:

Yekun Strateji Nəticə

PQC mövcud rəqəmsal protokolların əsas miqrasiya yoludur, lakin integrasiya yenə inventar, protokol profili, sertifikat və performans işi tələb edir. QKD xüsusi avadanlıq, autentifikasiya, etibarlı düyün və DoS/yan-kanal modeli olan məhdud ssenaridə əlavə vasitə kimi qiymətləndirilə bilər. NCSC və NSA onu dövlət sistemlərində PQC-yə universal əvəz kimi tövsiyə etmir (National Cyber Security Centre, 2026).

²⁰**DI-QKD (Device-Independent Quantum Key Distribution):** İstifadə olunan kvant cihazlarının daxili quruluşuna və ya istehsalçısına etibar etmədən, sırf alınan ölçmə nəticələrinin Bell bərabərsizliyini pozmasına əsaslanaraq təhlükəsizliyi təmin edən qabaqcıl QKD modeli.

Xüsusiyyət	Kvant Kriptografiyası (QKD)	Post-Kvant Kriptografiyası (PQC)
Nəzəri Əsası	Fizika qanunları (Kvant mexanikası)	Riyazi problemlər (Qəfəslər, kodlar)
Təhlükəsizlik Həddi	Müəyyən model və autentifikasiya fərziyyələri daxilində informasiya-nəzəri açar məxfiliyi mümkündür	Hesablama mürəkkəbliyinə əsaslanan
İnfrastruktur	Xüsusi aparat təminatı (Foton qəbuledicilər)	Mövcud klassik kompüterlər və proqramlar
Məsafə və Miqyas	Kanal, itki büdcəsi, etibarlı düyün/peyk/repeater modelindən asılıdır	Şəbəkə məsafəsindən asılı deyil, lakin mesaj və sertifikat ölçüləri protokola təsir edir
Maliyyə Dəyəri	Xüsusi cihaz, xətt və əməliyyat təminatı tələb edir	Proqram, aparat sürətləndirilməsi, sertifikat və miqrasiya xərcləri yaradır
Standartlaşdırma	Müxtəlif ETSI/ISO profilləri mövcuddur; yerləşdirmə siyasəti quruma görə dəyişir	ML-KEM, ML-DSA və SLH-DSA FIPS standartlarıdır; digər alqoritmlərin statusu ayrıca yoxlanılır

Cədvəl 4: QKD və PQC texnologiyalarının müqayisəli xarakteristikası

Aralıq özünüoxlama

Tələbə QKD ilə PQC-ni fiziki kanal, klassik protokol, autentifikasiya, avadanlıq və miqrasiya meyarları üzrə müqayisə etməlidir. QKD mövcud şəbəkələrdə PQC-nin ümumi əvəzi deyil.

IV hissə: Kursun integrasiyası və texnologiya seçimi**7 Gələcək Trendlər və Müasir İstiqamətlər****7.1 Kriptografik Texnologiyaların İnformativ İzahı**

Mürəkkəb kriptografik protokolların və riyazi konseptlərin fundamental mahiyyətini anlamaq üçün gündəlik həyat ssenarilərinə əsaslanan analoqlar Cədvəl 5-də ümumiləşdirilmişdir.

7.2 İnkişaf Etməkdə Olan Kriptosistemlərin Müqayisəli Təhlili

Gələcək rəqəmsal infrastrukturun təhlükəsizliyini formalaşdıracaq əsas alqoritm və mexanizmlərin müqayisəli xarakteristikası növbəti cədvəldə sistemləşdirilmişdir:

7.3 Kriptografiyada Perspektiv İnkişaf İstiqamətləri

Yaxın onillikdə kriptografiya elminin inkişaf ssenarisi növbəti beş magistral istiqamət üzrə qruplaşdırılır:

1. Post-Kvant Kriptografiyasının Miqrasiyası və Standartlaşması:

Cədvəl 5: Müasir kriptografik texnologiyaların gündəlik həyat ssenariləri ilə konseptual müqayisəsi

Texnologiya	Gündəlik Həyat Analogu (Model)
Sıfır Bilik Sübutları (ZKP)	Müəssisəyə daxil olmaq istəyən şəxsin doğum tarixini və fərdi məlumatlarını açıqlamadan, sadəcə yetkinlik yaşında olduğunu (məsələn, xüsusi bir yaş həddini keçdiyini) sübut etməsi.
Homomorf Şifrələmə	Müəssisə rəhbərinin maaş cədvəlini qapalı seyfə mühasibə göndərməsi; mühasib seyfə açmadan (fərdi maaşları görmədən) kənardan xüsusi mexanizmlə ümumi cəmi və vergini hesablaya bilir.
Blokçeyn Texnologiyası	Replikasiya olunan və səhifələri bir-birinin heş dəyərində bağlanan dəftər; keçmiş dəyişiklik bəlli olur, hansı tarixçənin qəbul ediləcəyini isə konsensus və idarəetmə müəyyənləşdirir.
Kvant Kriptografiyası (QKD)	Müdaxilənin ayrıca fotonda deyil, çoxlu ölçmənin statistikasında iz buraxa bildiyi möhür; təhlükəsiz açar üçün autentifikasiya, xəta düzəlişi və məxfiliyin gücləndirilməsi də tələb olunur.

- ABŞ-ın NIST agentliyi tərəfindən qəbul edilmiş FIPS 203, 204 və 205 (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA) standartlarının qlobal sistemlərdə tətbiqi.
- TLS 1.3 və IPsec protokollarına klassik və post-kvant alqoritmlərini birləşdirən hibrid şifrələmə rejimlərinin integrasiyası.
- **Kriptografik çeviklik** konsepsiyasının proqram təminatının memarlıq standartına çevrilməsi.

2. Tam Homomorf Şifrələmənin (FHE) Sənayeləşməsi:

- ASIC və FPGA əsaslı xüsusi aparat sürətləndiricilərinin köməyi ilə FHE əməliyyatlarının riyazi gecikmələrinin minimuma endirilməsi.
- Bulud texnologiyalarında istifadəçi məlumatlarının deşifrə edilmədən emal olunması arxitekturasının qurulması.
- Məxfiliyi qoruyan süni intellekt modellərinin (şifrəli sorğularla işləyən neyron şəbəkələrin) yaradılması.

3. Sıfır Bilik Sübutların Genişmiqyaslı İntegrasiyası:

- Blokçeyn şəbəkələrinin miqyaslanma problemini həll edən ikinci təbəqə texnologiyalarının standartlaşması.
- İstifadəçinin özünə məxsus rəqəmsal şəxsiyyətini qoruyan, minimum məlumat açıqlayan dövlət xidmətlərinin qurulması.

4. Qvant İnternet və QKD Şəbəkələrinin Qlobal İnkişafı:

- Yerüstü fiber xətlərin məsafə maneəsini aşmaq üçün magistral xətlərə kvant təkrarlayıcıların qoşulması. Alis, Bob və İv arasında yaranan vəziyyət pozulmalarının peyk orbitləri səviyyəsində

5. Mərkəzləşdirilməmiş Web3 Arxitekturası:

- Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikasiya (DID) protokollarının qlobal identifikasiya sistemlərinə daxil edilməsi.

Cədvəl 6: Müasir kriptografik və paylanmış sistemlərin müqayisəli analizi

Texnologiya	Üstünlükləri	Çatışmazlıqları	Optimal Sahələri	Tətbiq
zk-SNARK ailələri	Bəzi sxemlər kiçik sübut və sürətli yoxlama verir.	Quraşdırma və kvant modeli konkret quruluşdan asılıdır.	Profilə uyğun məxfilik və ikinci təbəqə sistemləri.	
zk-STARK ailələri	Şəffaf, heş əsaslı konstruksiyaalar mümkündür.	Sübut və hesablama xərci parametrdən asılıdır.	Şəffaflıq və miqyas tələbi olan sübut sistemləri.	
Paillier (PHE)	Sadə riyazi struktur, toplama əməliyyatı üçün effektivdir.	Yalnız additiv (toplama) homomorfluğu dəstəkləyir.	Elektron səsvermə sistemləri, statistik hesabatlar.	
FHE (Tam Homomorf)	Şifrəli məlumat üzərində ixtiyari əməliyyat imkanı.	Hesablama baxımından çox yavaşdır (böyük gecikmələr).	Tibbi verilənlərin analizi, məxfi bulud hesablamaları.	
Bitcoin (PoW)	Açıq iştirak və iqtisadi yenidən-təşkil müqaviməti.	Ehtimallı yekunlaşma, enerji və ötürmə qabiliyyəti kompromisləri.	Bitcoin protokolunun risk modelinə uyğun rəqəmsal aktiv ötürməsi.	
Ethereum (PoS)	Çevik ağıllı kontraktlar, yüksək əməliyyat sürəti.	Protokol və idarəetmə mürəkkəbliyi.	Desentralizasiya olunmuş maliyyə (DeFi), Web3, dApps.	
QKD	Model daxilində informasiya-nəzəri açar məxfiliyi mümkündür.	Xüsusi cihaz, autentifikasiya, məsafə, etibarlı düyün və DoS məhdudiyyətləri.	Yalnız siyasət və risk qiymətləndirilməsi ilə əsaslandırılmış xüsusi bağlantılar.	
PQC	Klassik hesablama və geniş şəbəkələrdə yerləşdirilə bilər.	Protokol, sertifikat, performans və qarşılıqlı işləmə miqrasiyası tələb edir.	Standartlaşdırılmış profil üzrə TLS, VPN, SSH və tətbiq protokolları.	

- İnstitusional DeFi (mərkəzsiz maliyyə) alətlərinin tənzimləyici qaydalara uyğun şəkildə şifrələnməsi.

7.4 Kriptoqrafik Çeviklik

Tərif 7.1 (Kriptoqrafik Çeviklik). *Kriptoqrafik çeviklik — kriptoqrafik primitiv və protokolları inventarlaşdırmaq, siyasətlə idarə etmək, təhlükəsiz şəkildə dəyişdirmək, sınaqdan keçirmək və köhnə variantları mərhələli dayandırmaq qabiliyyətidir (?). Bu, yalnız konfigurasiyada alqoritm adının dəyişdirilməsi deyil.*

Ənənəvi sistemlərdə istifadə olunan alqoritmin dəyişdirilməsi (məsələn, MD5-dən SHA-2-yə və ya RSA-dan ECC-yə keçid) illərlə vaxt aparan və ciddi maliyyə tələb edən proses idi. Müasir dünyada isə kvant təhdidinin yaxınlaşması və kiberhücumların sürətlənməsi sistemlərin dizayn mərhələsində çevik (modul) qurulmasını zəruri edir.

7.5 Kursun Yekunu: 30 Mühazirənin Xronologiyası

Kursun faktiki 30 mühazirəlik strukturu aşağıdakı kimidir:

Mərhələ I: Giriş, klassik kriptoqrafiya və informasiya nəzəriyyəsi (1–5).

Mərhələ II: Axın şifrləri (6–7).

Mərhələ III: Blok şifrləri, DES/AES və iş rejimləri (8–11).

Mərhələ IV: Heş funksiyaları və MAC (12–15).

Mərhələ V: Asimmetrik kriptoqrafiyaya giriş və ədədlər nəzəriyyəsi (16–18).

Mərhələ VI: RSA, Diffi–Hellman və ElGamal (19–20).

Mərhələ VII: Elliptik əyrilər və ECC protokolları (21–22).

Mərhələ VIII: Rəqəmsal imzalar, açar idarəetməsi və PKI (23–24).

Mərhələ IX: TLS, IPsec və VPN (25–26).

Mərhələ X: Kriptoanaliz və yan kanal hücumları (27).

Mərhələ XI: Post-kvant kriptoqrafiyası və müasir məxfilik texnologiyaları (28–30).

Yekun Nailiyyət: Kursu Müvəffəqiyyətlə Bitirən Tələbənin Profili

Bu kursu uğurla tamamlayan tələbə növbəti peşəkar kompetensiyalara sahib olur:

- Kriptografiyanın fundamental riyazi və fiziki nəzəriyyəsini dərinlən dərk edir;
- Müasir simmetrik və asimmetrik alqoritmlərin daxili mexanizmlərini sərbəst şəkildə izah və analiz edə bilir;
- Qlobal şəbəkə təhlükəsizliyi protokollarının (TLS, IPsec, WireGuard) təhlükəsizlik səviyyəsini qiymətləndirməyi bacarır;
- Sənaye standartlarına uyğun təhlükəsiz kriptografik arxitektura layihələndirir;
- Yan kanal hücumlarının iş prinsipini və onlara qarşı proqram/aparat səviyyəsində müdafiə metodlarını tətbiq edir;
- Post-kvant dövrünün çağırışlarına hazırdır və müasir ZKP, FHE, QKD sistemləri haqqında elmi baxışa malikdir;
- Ən əsası, **Azərbaycan dilində beynəlxalq kriptografiya terminologiyasını və elmi üslubunu akademik səviyyədə düzgün tətbiq edir.**

8 Müasir Məxfilik Texnologiyalarının Tətbiqi Üzrə Praktiki Təvsiyələr

Müasir kriptografik arxitekturaların, sıfır bilik sübutlarının, homomorf sistemlərin və kvant təhlükəsizliyi həllərinin real layihələrdə layihələndirilməsi və integrasiyası zamanı mühəndis və tədqiqatçılar üçün növbəti sistemli təvsiyələr nəzərə alınmalıdır:

- **Sıfır Bilik Sübutlarının (ZKP) İntegrasiyası:**

- Sübut sistemi konkret dövrə, sübut/yoxlama xərci, quraşdırma modeli, post-kvant fərziyyələri və kitabxana yetkinliyi üzrə seçilməlidir; “SNARK” və “STARK” adları təkbaşına qərar meyarı deyil.
- Məxfiliyi qoruyan protokolların praktiki iş prinsipini anlamaq üçün *Zcash* və ya *Mina Protocol* kimi sənaye miqyaslı açıq mənbəli kriptografik layihələrin mənbə kodları tədqiq edilməlidir.

- **Homomorf Şifrələmə Sistemlərinin Seçilməsi:**

- Tam Homomorf Şifrələmə (*FHE*) tətbiqlərinin yaradılması üçün sənayədə riyazi olaraq sınaqdan keçmiş *Microsoft SEAL*, *OpenFHE* və ya xüsusi idarəolunan dövrlər üçün *TFHE* kitabxanalarından istifadə edilməlidir.
- Sadə riyazi əməliyyatların (məsələn, yalnız toplama relyasiyaları) kifayət etdiyi bulud hesablamalarında və ya elektron səsvermə modullarında sistemi *FHE* ilə yükləmək əvəzinə, daha sürətli işləyən *Paillier* qismən homomorf kriptosistemi (*PHE*) tətbiq olunmalıdır.

- Cari FHE alqoritmlərinin hesablama gecikmələri yüksək olduğu üçün real zamanlı əməliyyatlar əvəzinə, böyük verilənlərin uzunmüddətli və məxfi saxlanması, asinxron statistik təhlillərin aparılması üçün tətbiqi məqsəduyğundur.
- **Blokçeyn və Mərkəzləşdirilməmiş Sistemlərin Arxitekturası:**
 - İctimai və korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi üçün *Ethereum*, *Hyperledger Fabric* və yüksək transaksional sistemlər üçün *Solana* platformalarının daxili konsensus mexanizmləri analiz edilməlidir.
 - Ağıllı kontraktların proqramlaşdırılması zamanı Solidity və ya Rust dillərinin yaddaş təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunmalı, təkrar giriş hücumlarının qarşısını almaq üçün formal yoxlama alətlərindən istifadə edilməlidir.
- **Kvant Kriptografiyası və İnfrastruktur:**
 - QKD yalnız səlahiyyətli qurumun siyasəti və təhlükə modeli tələb etdikdə, autentifikasiya, etibarlı düyün, cihaz təminatı, məsafə və DoS riskləri sənədləşdirildikdən sonra xüsusi əlavə kimi nəzərdən keçirilməlidir (National Cyber Security Centre, 2026).
 - Kvant kanallarında baş verən fiziki çöküş və vəziyyət dəyişmələrini simulyasiya etmək üçün laboratoriya mühitində *BB84* protokolunun proqram simulyasiyası (məsələn, Python və ya xüsusi kvant emulyatorları ilə) qurulmalıdır.
- **Gələcək Təhdidlərə Qarşı Strateji Hazırlıq:**
 - **Kriptoqrafik Çeviklik:** Sistem kriptoqrafik inventar, siyasət, alqoritm abstraksiyası, protokol danışıqlarında zəif profilə endirmədən müdafiə, açar/sertifkat formatları, telemetriya, qarşılıqlı işləmə sınağı, əvvəlki versiyaya qayıdış və istifadədən çıxarma planını əhatə etməlidir. Funksiyalar uyğun funksiyalarla dəyişdirilir: KEM/açar razılaşdırması imza alqoritmı ilə qarışdırılmır (?).
 - **"İndi saxla, sonra deşifrə et"** hücum növünə qarşı (hücumçuların şifrəli trafikləri indi toplayıb gələcəkdə güclü kvant kompüterləri ilə açması təhlükəsi) kritik və uzunmüddətli dövlət/korporativ sirlərinin qorunmasında dərhal post-kvant kriptografiyası (PQC) keçid planları tətbiq olunmalıdır.

9 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Bu yekun integrasiya tapşırıqlarında əvvəlcə təhdid modelini və uğur meyarını yazın, sonra texnologiyayı seçin. Müəllim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 9.1. *Sıfır bilik sübutlarının (ZKP) malik olmalı olduğu üç əsas xassəni sadalayın və hər birini qısaca izah edin.*

Çalışma 9.2. *Müasir kriptografiyada geniş tətbiq olunan zk-SNARKs və zk-STARKs protokolları arasında mövcud olan 3 əsas memarlıq və funksional fərqi göstərin.*

Çalışma 9.3. *Paillier kriptosisteminin additiv homomorf şifrələmə xassəsinin riyazi prinsipini izah edin və konkret ədədi nümunə üzərində göstərin.*

Çalışma 9.4. *Blokçeyn arxitekturasında (məsələn, Bitcoin şəbəkəsində) Merkl ağacının rolu nədir? Tranzaksiyaların bütövlüyünün yoxlanmasında bu struktur hansı hesablama üstünlüyünü təmin edir?*

Çalışma 9.5. *Kvant açar paylanması istifadə olunan BB84 protokolunun mərhələlərini ardıcıl təsvir edin. Kanala edilən casusluq (dinləmə) cəhdi hansı mexanizmlə aşkarlanır?*

Çalışma 9.6. *Kvant təhdidinə qarşı müdafiə üsulları olan Kvant Açar Paylanması (QKD) ilə Post-Kvant Kriptografiyası (PQC) arasındakı fundamental fərqlər nələrdir? Sistem dizaynında hansı kriteriyalara əsasən seçim edilməlidir?*

Çalışma 9.7. *İnformasiya təhlükəsizliyində kriptografik çeviklik nəyi ifadə edir? Müasir sistemlərin layihələndirilməsində bu xüsusiyyətin nəzərə alınmasının səbəblərini əsaslandırın.*

Çalışma 9.8. *Dövlət xidmətləri platforması istifadəçinin doğum tarixini saxlamadan yaş həddini yoxlamalı, üç qurumun şifrəli statistikalarından cəm hesablamalı, dəyişiklikləri audit etməli və uzunömürlü məxfi məlumatı kvant riskinə qarşı miqrasiya etməlidir. Təhdid modelini, ölçülə bilən uğur meyarlarını və qeyri-məqsədləri yazın; sonra ZKP, homomorf şifrələmə, adi əlavə-yalnız jurnal və ya blokçeyn, PQC və kriptografik çeviklik komponentlərindən əsaslandırılmış arxitektura qurun.*

10 Müəllim üçün cavab açarı

Çalışma 1-in həlli: Sıfır bilik sübutlarının üç əsas xassəsi aşağıdakılardır:

1. **Tamliq:** Əgər iddia doğrudursa və tərəflər protokola dürüst əməl edirsə, yoxlayan sübutu tərifdəki tələb olunan yüksək ehtimalla qəbul edir.
2. **Etibarlılıq:** Əgər iddia yalandırsa, bədxah sübut edən şəxs çox kiçik bir riyazi ehtimal (xəta həddi) istisna olmaqla, yoxlayanı iddianın doğru olduğuna inandıra bilməz.
3. **Sıfır bilik:** İddia doğru olduğu halda, yoxlayan şəxs sübut prosesindən iddianın doğru olması faktından başqa heç bir əlavə gizli məlumat (məsələn, istifadəçinin gizli açarı və ya parolu) əldə edə bilməz.

Çalışma 2-in həlli: *zk-SNARKs* və *zk-STARKs* sistemlərinin müqayisəli fərqləri:

1. **Sübut ölçüsü və hesablama mürəkkəbliyi:** Cütləşmə əsaslı bəzi *zk-SNARK*-lar kiçik sübut verir; heş əsaslı *zk-STARK* nümunələrində sübut adətən böyükdür. Dəqiq ölçü və sürət sxem, dövrə və parametrdən asılıdır.
2. **Quraşdırma:** Bəzi *zk-SNARK*-lar xüsusi və ya universal SRS tələb edir, şəffaf *SNARK*-lar da mövcuddur. *zk-STARK* ailəsinin əsas fərqlərindən biri şəffaf quruluş imkanındır.
3. **Post-kvant modeli:** Cütləşmə əsaslı sxemlər böyük kvant kompüterinə qarşı uyğun deyil; heş əsaslı konstruksiya post-kvant namizədidir, lakin bütün komponentlər və parametrlər ayrıca qiymətləndirilməlidir.

Çalışma 3-ün həlli: Paillier kriptosistemi additiv homomorf xassəyə malikdir. İki fərqli m_1 və m_2 açıq mətninin şifrəli formalarının (c_1 və c_2) hasil, bu mətnlərin cəminin ($m_1 + m_2$) şifrələnmiş variantına ekvivalentdir:

$$c_1 = E(m_1) = g^{m_1} \cdot r_1^n \pmod{n^2}$$

$$c_2 = E(m_2) = g^{m_2} \cdot r_2^n \pmod{n^2}$$

Şifrəli mətnləri vurduqda:

$$c_1 \cdot c_2 \equiv (g^{m_1} \cdot r_1^n) \cdot (g^{m_2} \cdot r_2^n) \equiv g^{m_1+m_2} \cdot (r_1 r_2)^n \equiv E((m_1 + m_2) \bmod n) \pmod{n^2}$$

Deşifrəlmə əməliyyatı nəticədə $m_1 + m_2 \pmod{n}$ qiymətini qaytarır.

Kiçik ədədi nümunə: $p = 3$, $q = 5$, $n = 15$, $g = n + 1 = 16$, $\lambda = 4$ və $\mu = 4$ götürək. $m_1 = 4$, $r_1 = 2$ üçün $c_1 = 173$, $m_2 = 5$, $r_2 = 7$ üçün $c_2 = 193$ alınır ($\bmod 225$). $c = c_1 c_2 \bmod 225 = 89$ və

$$D(c) = L(c^\lambda \bmod n^2) \mu \bmod n = L(91) \cdot 4 \bmod 15 = 4 \cdot 4 \bmod 15 = 9,$$

yəni $D(c) = m_1 + m_2 \bmod 15 = 9$.

Çalışma 4-ün həlli: Merkl ağacı blok daxilindəki minlərlə tranzaksiyanı tək bir kriptoqrafik kök heşdə birləşdirir. Bu kök heş blokun başlığına yazılır. Ağacın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hər hansı bir fərdi tranzaksiyanın blok daxilində mövcudluğunu və dəyişdirilmədiyini sübut etmək üçün bütün blok verilənlərini yükləməyə ehtiyac qalmır. Yalnız $O(\log n)$ mürəkkəbliyində məlumat daşıyan Merkl yolu kifayət edir. Bu, xüsusilə resursları az olan mobil rəqəmsal pul kisələri (SPV müştərilər) üçün şəbəkə yükünü minimuma endirir.

Çalışma 5-in həlli: BB84 protokolunun əsas mərhələləri: 1. Alis təsadüfi bitlər generasiya edir və onları təsadüfi seçdiyi bazislərlə (+ və ya $\times$) fotonların polyarizasiya vəziyyətinə köçürür. 2. Fotonlar kvant kanalı ilə Boba ötürülür. 3. Bob gələn fotonları təsadüfi olaraq seçdiyi + və ya $\times$ bazislərində ölçür. 4. Alis və Bob açıq klassik kanalda yalnız istifadə etdikləri bazislərin ardıcılığını müqayisə edirlər. Bazislərin üst-üst düşmədiyi mövqelərdəki bitlər silinir. 5. Klassik kanal ortadakı-adam hücumuna qarşı autentifikasiya olunur; seçilmiş bitlər üzrə QBER və sonlu-açar parametrləri qiymətləndirilir. Təxminən 11% yalnız müəyyən ideal asimptotik model üçün tanınmış həddir, universal parametr deyil. 6. Sessiya qəbul edilərsə məlumatın razılaşdırılması, məxfiliyin gücləndirilməsi və açar təsdiqi aparılır.

Dinləmənin aşkarlanması: Müdaxilə statistik xətanı artırır, lakin qərar nümunə, küy və cihaz modelindən asılıdır. Yüksək QBER dinləmə ilə yanaşı nasazlıq və DoS-dan da yarana bilər.

Çalışma 6-nın həlli: QKD kvant kanalından iki son nöqtə arasında açar yaratmaq üçün istifadə edilir və xüsusi cihaz, autentifikasiya olunmuş klassik kanal, sonlu-açar analizi və çoxdüynü şəbəkədə etibar modeli tələb edir. PQC klassik avadanlıqda işləyən KEM və imza alqoritmləridir, lakin protokol, sertifikat, performans və açar idarəetməsi miqrasiyası tələb edir. Əsas yol standartlaşdırılmış PQC profilidir; QKD yalnız siyasət və risk qiymətləndirilməsi ilə əsaslandırılmış xüsusi əlavə ola bilər (National Cyber Security Centre, 2026).

Çalışma 7-nin həlli: Kriptografik çeviklik inventar, siyasət, abstraksiya, protokol danışıqları və zəif alqoritmə endirmədən müdafiə, açar/sertifikat formatları, qarşılıqlı işləmə sınağı, telemetriya, əvvəlki versiyaya qayıdış və istifadədən çıxarma proseslərini əhatə edir (?). Alqoritm dəyişikliyi bəzən kod və arxitektura dəyişikliyi tələb edir; məqsəd bunu görünən, idarə olunan və sınaqdan keçirilmiş miqrasiyaya çevirməkdir.

Çalışma 8-in həlli: Nümunə arxitektura əvvəlcə sərhədləri yazır:

- **Təhdid modeli:** Platforma operatoru artıq fərdi məlumatı görməməli; statistikaya qatılan qurumlardan ən azı biri dürüst qalmalı; jurnal yazıları sonradan səssiz dəyişdirilməməli; qeydə alınmış uzunömürlü trafik gələcək kvant hücumuna hazır olmalıdır. Son nöqtənin tam komprometi və yanlış ilkin məlumatın doğruluğu qeyri-məqsəddir.
- **Uğur meyarları:** Yaş yoxlaması doğum tarixini açıqlamır; yekun cəm düzgün sınaq vektorları ilə uyğun gəlir; jurnal dəyişiklik sübutu verir; ML-KEM/ML-DSA profili qarşılıqlı işləmə sınağından keçir; alqoritm dəyişməsi telemetriyada görünür və zəif profilə səssiz qayıtmır.
- **Komponent seçimi:** Yaş həddi üçün ZKP, qurumlararası cəm üçün dəstəklənən əmələ uyğun homomorf şifrələmə, tək inzibatçı etimadında imzalanmış əlavə-yalnız jurnal seçilir. Yalnız bir-birinə etibar etməyən çoxsaylı yazanlar və konsensus tələbi varsa blokçeyn əsaslandırılır. Uzunömürlü rabitə üçün standartlaşdırılmış PQC profili və bütün seçimlər üçün kriptografik inventar, versiyalama, sınaq və istifadədən çıxarma planı qurulur.

11 Müəhazirənin Yekun Xülasəsi

Bu müəhazirə çərçivəsində müasir və post-kvant kriptografiyasının əsasını təşkil edən növbəti fundamental elmi konseptlər, protokollar və texnoloji trendlər tədqiq edilmişdir:

Sıfır Bilik Sübutları (ZKP): Sübut edən tərəfin şahidi açıqlamadan ifadənin doğruluğunu nümayiş etdirməsinə imkan verir. Sübut ölçüsü, quraşdırma modeli və post-kvant xüsusiyyəti “SNARK/STARK” adından deyil, konkret konstruksiya və parametrlərdən asılıdır (Goldwasser et al., 1985; Ben-Sasson et al., 2014, 2018).

Homomorf Şifrələmə Sistemləri: Şifrələnmiş verilənlər üzərində əvvəlcədən deşifrələmə aparmadan hesablamanı dəstəkləyir. Paillier, RSA-nın doldurulmamış dərslilik variantı və FHE müxtəlif funksiya/təhlükəsizlik modelləri verir; real məxfilik arxitekturasında FHE, MPC, TEE və differensial məxfilik təhlükə modelinə görə müqayisə edilir (Gentry, 2009).

Blokçeyn və Paylanmış Reyestr: Heş zənciri və Merkl strukturları dəyişiklikləri aşkarlamağa, imzalar səlahiyyəti yoxlamağa, konsensus isə qəbul edilmiş tarixçəni seçməyə kömək edir. Məxfilik, yekunlaşma, giriş və idarəetmə xüsusiyyətləri konkret ictimai və ya icazəli sistemdən asılıdır (Nakamoto, 2008; Wood, 2014).

Kvant Kriptografiyası və QKD: BB84 və E91 kvant ölçmə statistikalarından açar təhlükəsizliyi üçün istifadə edir. Praktiki zamanət autentifikasiya, cihaz modeli, sonlu-açar analizi, xəta razılaşdırması və məxfiliyin gücləndirilməsini də tələb edir; hər dinləmə ayrıca və dərhal aşkarlanmır (Bennett and Brassard, 1984; Ekert, 1991; National Cyber Security Centre, 2026).

Perspektiv Elmi Trendlər: Yaxın gələcəyin əsas elmi inkişaf istiqamətlərini Post-Kvant Kriptografiyasının (PQC) global standartlaşması, homomorf sistemlərin hesablama optimizasiyası, sıfır bilik sübutlarının mərkəzsiz tətbiq ekosisteminə inteqrasiyası və **kriptoqrafik çeviklik** prinsiplərinin proqram təminatının mühəndisliyində məcburi hala gəlməsi təşkil edir.

Əsas nəticə: Müasir məxfilik və bütövlük bir primitivlə deyil, təhlükə modelinə uyğun kriptografiya, protokol, realizasiya, açar idarəetməsi və əməliyyat nəzarətlərinin birgə layihələndirilməsi ilə əldə olunur. Kvant riskinə hazırlıq üçün standartlaşdırılmış PQC profillərinə mərhələli keçid və NIST-in inventar, sınaq, telemetriya və istifadədən çıxarma tələblərini əhatə edən kriptografik çeviklik yanaşması əsasdır (?).

References

- Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Eran Tromer, and Madars Virza. Scalable zero knowledge via cycles of elliptic curves. In *Advances in Cryptology - CRYPTO 2014*, volume 8617 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 276–294. Springer, 2014. doi: 10.1007/978-3-662-44381-1_16.
- Eli Ben-Sasson, Iddo Bentov, Yinon Horesh, and Michael Riabzev. Scalable, transparent, and post-quantum secure computational integrity. In *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2018. Report 2018/046. <https://eprint.iacr.org/2018/046>.
- Charles H. Bennett and Gilles Brassard. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, Bangalore, India, 1984. BB84 protokolunun orijinal təqdimatı.
- Daniel J. Bernstein, Johannes Buchmann, and Erik Dahmen. *Post-Quantum Cryptography*. Springer, Berlin, 2nd edition, 2017. ISBN: 978-3540887010.

- J. F. Dynes, A. Wonfor, W.-W. Tam, A. W. Sharpe, R. Takahashi, M. Lucamarini, A. Plews, A. J. Shields, R. V. Penty, and I. H. White. Cambridge quantum network. *npj Quantum Information*, 5:101, 2019. doi: 10.1038/s41534-019-0221-0.
- Artur K. Ekert. Quantum cryptography based on bell’s theorem. *Physical Review Letters*, 67(6):661–663, 1991. doi: 10.1103/PhysRevLett.67.661.
- Craig Gentry. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. In *Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 169–178. ACM, 2009. doi: 10.1145/1536414.1536440.
- Nicolas Gisin, Grégoire Ribordy, Wolfgang Tittel, and Hugo Zbinden. Quantum cryptography. *Reviews of Modern Physics*, 74(1):145–195, 2002. doi: 10.1103/RevModPhys.74.145.
- Shafi Goldwasser, Silvio Micali, and Charles Rackoff. The knowledge complexity of interactive proof systems. In *Proceedings of the 17th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC ’85)*, pages 291–304. ACM, 1985. doi: 10.1145/22145.22178.
- Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David, and Roman Oliynykov. Ouroboros: A provably secure proof-of-stake blockchain protocol. *Advances in Cryptology – CRYPTO 2017*, pages 357–388, 2017.
- Sheng-Kai Liao, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Liang Zhang, Yang Li, Ji-Gang Ren, Juan Yin, Qi Shen, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Feng Feng, Qiang Jia, Xiao-Xing Yang, Zhong-Ping Wu, Xiao-Li Zhou, Xiao-Xiong Guo, Ge Jin, Cheng-Zhi Peng, Qiang Zhang, Tao Yu, and Jian-Wei Pan. Satellite-to-ground quantum key distribution. *Nature*, 549(7670):43–47, 2017. doi: 10.1038/nature23655.
- Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- National Cyber Security Centre. Next steps in preparing for post-quantum cryptography and migration guidance. Technical report, NCSC UK, 2026. URL <https://www.ncsc.gov.uk/paper/next-steps-in-preparing-for-post-quantum-cryptography>.
- Pascal Paillier. Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes. In *Advances in Cryptology - EUROCRYPT ’99*, volume 1592 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 223–238. Springer, 1999. doi: 10.1007/3-540-48910-X_16.
- K. A. Patel, J. F. Dynes, I. Choi, A. W. Sharpe, M. Lucamarini, Z. L. Yuan, R. V. Penty, and A. J. Shields. Coexistence of continuous wave QKD with 10 Gbit/s classical channels in optical fibre. *Physical Review X*, 2(4):041010, 2012. doi: 10.1103/PhysRevX.2.041010.
- Andreas Poppe, Momtchil Peev, and Oliver Maurhart. Outline of the SECOQC quantum-key-distribution network in Vienna. *International Journal of Quantum Information*, 6(2):209–218, 2008. doi: 10.1126/S0219749908003529.
- Damien Stucki, Matthieu Legré, Nicolas Buntschu, Christoph Clausen, Nicole Felber, Nicolas Gisin, Luca Henzen, Pascal Junod, Gabriel Litzistorf, Patrick Monbaron, Grégoire Ribordy, Jean-Daniel Robyr, Nino Walenta, and Hugo Zbinden. Long-term performance of the SwissQuantum quantum key distribution network in a field environment. *New Journal of Physics*, 13(12):123001, 2011. doi: 10.1088/1367-2630/13/12/123001.

- Gavin Wood. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. *Ethereum Project Yellow Paper*, 151:1–32, 2014.
- Juan Yin, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Ji-Gang Ren, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Yang Li, Hui Dai, Ming-Bo Li, Qi-Ming Lu, Shu-Hua Gong, Yu Xu, Shuang-Lin Li, Feng-Zhi Li, Ya-Yun Yin, Zhi-Ping Jiang, Ming Li, Jian-Jun Jia, Gong-Wei Ren, Dong He, Yi-Lin Zhou, Xiao-Xiang Zhang, Na Wang, Xiang Chang, Zhen-Cai Zhu, Nai-Le Liu, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, Rong Shu, Cheng-Zhi Peng, Jian-Yu Wang, Qiang Zhang, Xiang-Bin Wang, and Jian-Wei Pan. Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. *Science*, 356(6343):1140–1144, 2017. doi: 10.1126/science.aan3211.